

a. Comenzar la presentación explicando el problema que aborda su proyecto, destacando su relevancia y contexto. Debe mostrar un entendimiento profundo del problema y su impacto potencial. La explicación debe ser clara y bien estructurada.

Nuestro proyecto trata sobre gestión de inventario. En particular, el caso ficticio de una cadena de farmacias: Farma Central.

Farma Central es un negocio que consiste en varias sucursales donde sus productos, los medicamentos, son perecibles. Tanto un producto sin stock o un producto vencido no se pueden comercializar, y eso se traduce en pérdidas de venta o de capital. Ambos casos pueden ocurrir en una sucursal mientras en bodega o en otras sucursales hay stock, convirtiendo el problema en uno de distribución pero, fundamentalmente, de información.

Por lo tanto, creemos que dentro de una base datos con la información suficiente, y con los procedimientos adecuados se puede solucionar una parte del problema, informando oportunamente cuando hay un nivel de stock bajo o un medicamento vencido.

b. Identificar los datos a procesar y la información relevante que se necesita generar.

De la base de datos, los datos obtenidos son:

Dato	Tabla de origen
ID_SUCURSAL	Sucursal
NOMBRE (sucursal)	Sucursal
ID_MEDICAMENTO	Medicamento
NOMBRE (medicamento)	Medicamento
CANTIDAD	Lote_stock
FECHA_VENCIMIENTO	Lote_stock

Con ello, se busca generar un reporte donde para cada farmacia se informen sus medicamentos vencidos, sus medicamentos con stock bajo no vencido (menor a 15) y un resumen con la cantidad de productos en cualquiera de las dos situaciones.

c. Justificar la utilización de tipos de datos compuestos (RECORD y VARRAY) en el desarrollo de la solución.

RECORDS:

En nuestro bloque, los records se utilizan para agrupar las variables a utilizar por los diferentes cursores al abrirse. Entonces, cada record es una sucursal, un medicamento vencido o uno que no está vencido pero con bajo stock. De lo anterior, se simplifica y clarifica la creación de las variables necesarias para el funcionamiento de cada cursor, permitiendo fácilmente hacer modificaciones en un record y un cursor pero sin afectar a los otros.

VARRAYS:

En nuestro bloque, el uso de varrays es la colección de productos por parte de los cursores. Se crean dos colecciones, una para medicamentos vencidos y otra para medicamentos con stock bajo, que se reinician cada vez que el cursor entra en una nueva sucursal. Al terminar el recorrido de una sucursal, se usa el conteo (.COUNT) del tamaño de la colección para mostrar el total de productos afectados en pantalla y, si el número es 0, se usa esa propiedad para el manejo de excepciones.

Aunque los varrays guardan la información de nombre y cantidad de medicamentos arrojados como resultados, se prefirió no usar el varray para mostrarlo en pantalla ni para la inserción del resultado en la tabla de alertas de inventario y limitar su uso al contador por el momento.

d. Justificar el uso de cursores con y sin parámetros, y la utilización de loops anidados para generar la información necesaria.

CURSORES:

Sin parámetros: En nuestro bloque, se usa un cursor sin parámetro para buscar las sucursales en la cadena de la farmacia. Se usa el cursor sin parámetro porque se necesita recorrer el total de sucursales en la base de datos, sin excepción.

Con parámetros: En cuanto a los cursores con parámetros, que son aquellos que recorren los medicamentos de cada farmacia, usan como parámetro la sucursal recorrida por el cursor sin parámetros. Eso es así porque se necesita ir revisando el caso de productos con bajo stock o vencidos al mismo tiempo para la misma sucursal.

USO DE LOOPS ANIDADOS:

La explicación del uso de loops anidados está implícita en el párrafo anterior: se necesita recorrer el inventario mientras se recorre cada sucursal y, al tener como parámetro de entrada el ID de la sucursal, entonces los loops de stock están anidados dentro de loop de sucursales.

e. Justificar el uso de las excepciones y explicar en qué condiciones debe utilizar excepciones predefinidas por Oracle y definidas por el usuario.

En nuestro bloque, por el tipo de búsqueda que hace, se trata como excepción la situación en que no encuentre productos con bajo stock o vencidos, teniendo una excepción para cada caso. El criterio fue usar estas excepciones en las reglas de negocio.

Por su parte, las excepciones predefinidas de Oracle (WHEN OTHERS THEN) se dejaron para eventuales problemas con el funcionamiento de la base de datos: por ejemplo, que se llene el espacio destinado a la base de datos, o que la inserción de una cadena de texto sea demasiado larga, o que los cursores de stock de remedios arrojen más resultados que los soportados por el tamaño predefinido de la colección.

NO_DATA_FOUND estaba pensado para el caso de que el cursor principal, el de búsqueda de sucursales, no arrojara resultados. Sin embargo, su implementación quedó pendiente.

f. Evaluar la implementación futura de Procedimientos Almacenados, Funciones Almacenadas, Packages y Triggers en la base de datos para construir una solución integral de procesamiento y generación de información.

La solución propuesta por nuestro bloque es solo una parte de lo que se puede hacer para mejorar la gestión del stock de Farma Central. La función que cumple la búsqueda de productos con bajo stock o vencidos, puede perfectamente ser parte de un trigger que se active tan pronto un medicamento alcance alguna de las condiciones críticas, ejecutando funciones como el cálculo del total perdido en medicamentos vencidos, un descuento en precio de medicamentos pronto a vencer, o un aumento especulativo de precios si un medicamento presenta stock bajo en varias sucursales simultáneamente, entre otros. Un procedimiento almacenado puede convertir el reporte de cada sucursal en órdenes de compra, o guías de despacho de nuevo stock desde bodega, u órdenes del retiro del stock vencido mediante la inserción de los resultados de forma ordenada en tablas para esos fines. También podría, mediante la frecuencia del registro de ventas, ayudar a controlar mejor la oferta con la colocación de productos en las sucursales donde se venden con mayor frecuencia y, comparado eso a las alertas de stock, se pueden hacer inferencias respecto de potenciales problemas en la distribución.

g. Finalizar con una conclusión de lo presentado.

En el ejercicio de simular un negocio en una base de datos, es posible identificar las necesidades de información que estos tienen y también la forma en que esta debe ser almacenada, puesto que las posibilidades de soluciones dependen de un almacenamiento correcto. Por dar un ejemplo, en nuestra base de datos se asignó la cantidad de un medicamento como un atributo de la sucursal y no del medicamento, y con ello fue posible hacer la búsqueda de elementos vencidos separados por sucursal, generar las alertas de inventario asignadas a una sucursal y un producto y, con ello, posibilitar acciones directas de bodega consultando solo una tabla.

Creemos que nuestro bloque tiene espacio para mejoras. Por ejemplo, en el uso de VARRAYS para almacenar las entradas generadas dentro de la alerta de inventario o la información mostrada en pantalla, o el de excepciones para casos límite que no han sido contemplados.

Al finalizar, hemos podido concluir que la robustez de una solución de base de datos para un negocio depende tanto del entendimiento del negocio como de la capacidad de reconocer cuáles son las herramientas adecuadas para solucionar sus problemas.